IU Digital de Antioquia

VIGILADO MINEDUCACIÓN

PRESENTADO POR:

Rubén Darío Jaramillo Cervantes

Ana Maria Osorio Tabarez

Yuleny María Pemberty Espinosa

CURSO:

Bases de Datos II - PREICA2601B010047

DOCENTE:

Aharon Alexander Aguas

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

MEDELLÍN, COLOMBIA

Marzo, 2026

Tabla de contenido

1. Introducción..... 4
2. Objetivos.....5
Objetivo General..... 5
Objetivos Específicos..... 5
3. Planteamiento del problema..... 6
4. Análisis del problema.....7
5. Propuesta de solución.....8
5.1 Descripción del modelo estrella..... 8
5.2 Diseño del modelo OLTP y modelo estrella..... 8
5.3 Lista de dimensiones propuestas.....9
5.4 Detalle de dimensiones..... 10
5.5 Tabla de hechos.....11
6. Conclusiones.....12
7. Anexos..... 12
8. Bibliografía..... 13

1. Introducción

En el contexto actual, las organizaciones requieren sistemas que les permitan transformar datos operacionales en información estratégica para la toma de decisiones. En el área de Recursos Humanos, esto implica analizar indicadores como rotación, ausentismo, desempeño y capacitación.

El presente proyecto tiene como propósito diseñar e implementar un sistema completo de Business Intelligence para la empresa TalentCorp S.A., partiendo desde una base de datos transaccional (OLTP) hasta la construcción de un Data Warehouse con modelo dimensional, incluyendo procesos ETL, validaciones de calidad de datos y consultas analíticas.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema integral de Business Intelligence que permita analizar la información de Recursos Humanos y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos OLTP normalizada en tercera forma normal (3FN).
- Poblar la base de datos con datos simulados realistas
- Construir un Data Warehouse utilizando un modelo dimensional tipo estrella
- Implementar procesos ETL para la integración de datos.
- Definir y calcular indicadores clave (KPIs)
- Validar la calidad de los datos en el sistema analítico.

3. Planteamiento del problema

La empresa TalentCorp S.A. presenta una gestión de datos fragmentada, basada en archivos de Excel dispersos, lo que impide la consolidación de la información y la generación de reportes confiables.

No existe un sistema que permita:

- Analizar tendencias de ausentismo.
- Evaluar el desempeño de los empleados.
- Medir el impacto de las capacitaciones.
- Tomar decisiones basadas en datos históricos.

Esto genera una toma de decisiones reactiva, con alto riesgo de error.

4. Análisis del problema

El problema principal radica en la ausencia de una arquitectura de datos estructurada. Se identifican las siguientes limitaciones:

- **Falta de integración de datos:** múltiples fuentes no consolidadas.
- **Ausencia de historicidad:** no se almacenan datos para análisis temporal.
- **Procesos manuales:** propensos a errores humanos.
- **Carencia de indicadores:** no existen KPIs definidos.

Desde una perspectiva de ingeniería de datos, esto indica la necesidad de separar:

- Sistema transaccional (OLTP)
- Sistema analítico (Data Warehouse)

5. Propuesta de solución

Se propone la implementación de una arquitectura de Business Intelligence compuesta por:

1. Base de datos OLTP para gestión operativa.
2. Data Warehouse con modelo estrella.
3. Procesos ETL para integración de datos.
4. Validaciones de calidad de datos.
5. Consultas analíticas para generación de KPIs

5.1 Descripción del modelo estrella

El modelo estrella diseñado se centra en el análisis de procesos clave de Recursos Humanos:

- Ausencias
- Evaluaciones de desempeño
- Capacitaciones

Se estructura con:

- **Tablas de hechos:** contienen métricas (ej: días de ausencia, calificaciones)
- **Tablas de dimensiones:** proporcionan contexto (empleado, tiempo, departamento, etc.)

Este modelo permite consultas rápidas y análisis multidimensional.

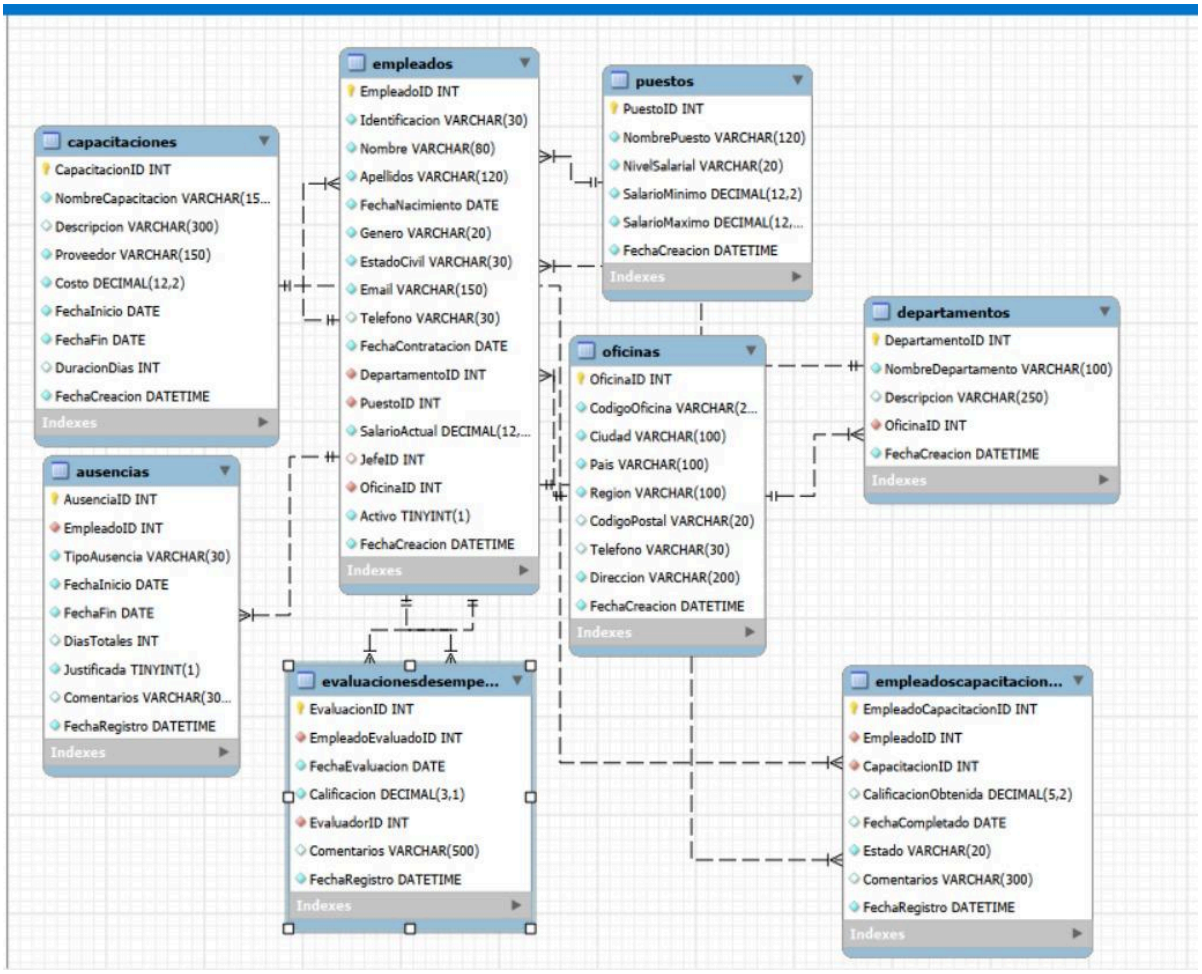
5.2 Diseño del modelo OLTP y modelo estrella

El modelo OLTP fue diseñado bajo los principios de normalización en tercera forma normal (3FN), con el objetivo de garantizar la integridad y consistencia de los datos.

Las principales entidades incluyen empleados, departamentos, puestos, oficinas, ausencias, evaluaciones de desempeño, capacitaciones y la relación entre empleados y capacitaciones.

Se incorporan claves primarias y foráneas que permiten mantener la integridad referencial entre las tablas, así como una estructura jerárquica en la tabla de empleados mediante la referencia al jefe directo.

No obstante, se identifican algunos atributos calculados, como los días de ausencia y la duración de las capacitaciones, los cuales podrían derivarse dinámicamente a partir de las fechas. Estos se mantuvieron en el modelo con el fin de optimizar consultas frecuentes, lo cual representa una decisión de diseño orientada al rendimiento.



5.3 Lista de dimensiones propuestas

Las dimensiones identificadas en el modelo son:

- DimEmpleado
- DimDepartamento
- DimPuesto
- DimOficina
- DimTiempo
- DimCapacitacion

5.4 Detalle de dimensiones

DimEmpleado

- id_empleado (INT)
- nombre (VARCHAR)
- apellido (VARCHAR)
- genero (VARCHAR)
- estado_civil (VARCHAR)

Esto permite segmentar análisis por características del empleado.

DimDepartamento

- id_departamento (INT)
- nombre_departamento (VARCHAR)

DimOficina

- id_oficina (INT)
- ciudad (VARCHAR)
- pais (VARCHAR)

DimTiempo

- id_tiempo (INT)
- fecha (DATE)
- año (INT)
- mes (INT)
- trimestre (INT)

Esto permite análisis temporal (esto es obligatorio en BI).

DimCapacitacion

- id_capacitacion (INT)
- nombre (VARCHAR)
- proveedor (VARCHAR)
- costo (DECIMAL)

5.5 Tabla de hechos

HechoAusencias

- id_hecho (INT)
- id_empleado (FK)
- id_tiempo (FK)
- dias_ausencia (INT)
- tipo_ausencia (VARCHAR)

HechoEvaluaciones

- id_hecho (INT)
- id_empleado (FK)
- id_tiempo (FK)
- calificacion (DECIMAL)

HechoCapacitaciones

- id_hecho (INT)
- id_empleado (FK)
- id_capacitacion (FK)
- id_tiempo (FK)
- calificacion (INT)

6. Conclusiones

La implementación de un sistema de Business Intelligence permitió transformar los datos operacionales en información estratégica para la empresa TalentCorp S.A.

Se logró estructurar una arquitectura de datos completa, que incluye una base de datos transaccional, un Data Warehouse y procesos ETL, lo que facilita el análisis multidimensional.

Además, la incorporación de validaciones de calidad de datos mejora la confiabilidad de la información, permitiendo una toma de decisiones más precisa y oportuna.

7. Anexos

Repositorio GitHub
Diseño de Modelo

8. Bibliografía

Latam, D. &. A. I. [@DATAAILATAM]. (s/f). *Intro data warehouse - curso DW + BI* [[Object Object]]. Youtube. Recuperado marzo de 2026, de https://www.youtube.com/watch?v=cL61bEOm0Nc

anaharris-ms. (s/f). *Introducción al diseño de arquitectura de base de datos - Azure Architecture Center*. Microsoft.com. Recuperado marzo de 2026, de https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/data-guide/relational-data/data-warehousing